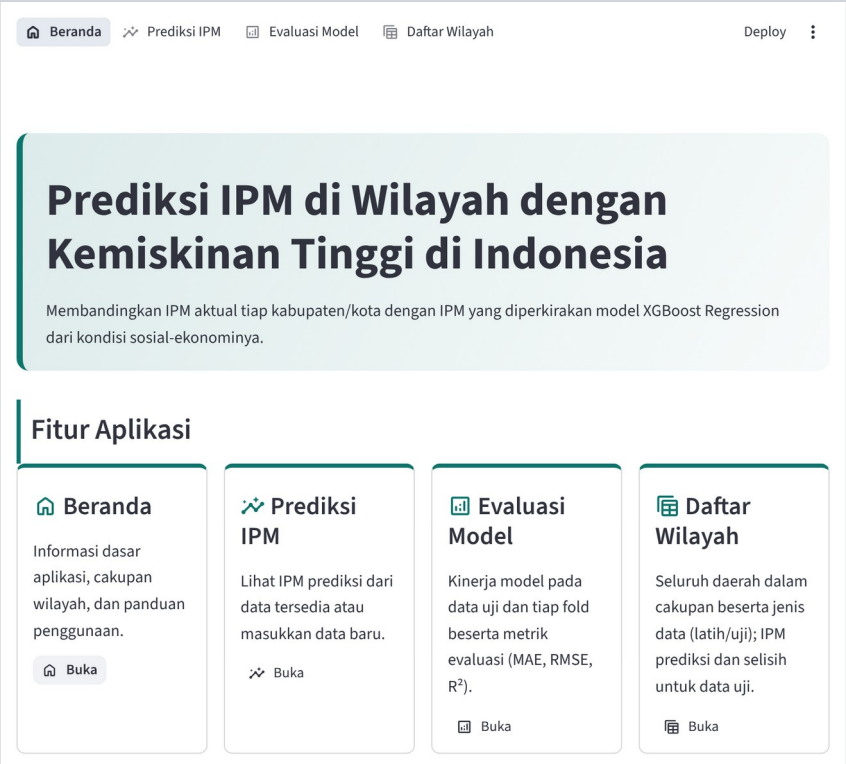
MANUAL BOOK · PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

Prediksi IPM di Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi di Indonesia

Membandingkan IPM aktual tiap kabupaten/kota dengan IPM yang diperkirakan model XGBoost Regression dari kondisi sosial-ekonominya.



Disusun oleh

Samuel Gregorio Criswell Kastono (NIM 535230077)

Dosen pembimbing

1. Desi Arisandi, S.Kom., M.T.I.
2. Yemima Monica Geasela, S.Kom., M.Kom.

Teknik Informatika · Fakultas Teknologi Informasi · Universitas Tarumanagara

MANUAL BOOK

Daftar Isi

01	Pendahuluan	3
02	Istilah dan Cara Membaca Hasil	4
03	Memulai	5
04	Beranda	6
05	Prediksi IPM: Data Tersedia	8
06	Prediksi IPM: Data Baru	10
07	Evaluasi Model	12
08	Daftar Wilayah	14

PENGENALAN

Pendahuluan

Aplikasi web ini membandingkan IPM aktual setiap kabupaten/kota dengan IPM prediksi, yaitu IPM yang diperkirakan model XGBoost Regression dari lima indikator sosial-ekonomi.

Data mencakup 115 kabupaten/kota di 19 provinsi dengan persentase penduduk miskin di atas 15% selama 2018–2020 (kriteria Bappenas), periode 2017–2024, total 920 baris. Data dibagi per kabupaten/kota: 92 daerah data latih dan 23 daerah data uji.

Daftar Menu

Menu	Fungsi
Beranda	Fitur aplikasi, cakupan wilayah, periode dan variabel, cara menggunakan, cara membaca hasil, batasan.
Prediksi IPM	Data tersedia: detail satu daerah dan tahun. Data baru: hitung IPM prediksi dari lima nilai yang diisi sendiri.
Evaluasi Model	Metrik data uji, hasil 5-fold GroupKFold pada data latih, grafik IPM aktual vs prediksi data uji, kontribusi indikator.
Daftar Wilayah	Tabel seluruh data (IPM aktual, jenis data; IPM prediksi dan selisih untuk data uji) dengan filter dan unduhan CSV.

PENGENALAN

Istilah dan Cara Membaca Hasil

Singkatan	Nama di aplikasi	Satuan
PPM	Persentase penduduk miskin	%
TPAK	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%
TPT	Tingkat pengangguran terbuka	%
PDRB	PDRB per kapita ADHB	ribu Rp
KP	Kepadatan penduduk	jiwa/km²

Selisih dan Status

Selisih = IPM aktual − IPM prediksi. Batas ±2,90 adalah rata-rata kesalahan model (MAE) pada data uji.

Status	Syarat	Arti
Di atas prediksi	Selisih > +2,90	IPM lebih tinggi dari daerah dengan kondisi serupa
Sesuai prediksi	−2,90 sampai +2,90	Masih dalam batas kesalahan model
Di bawah prediksi	Selisih < −2,90	IPM lebih rendah dari daerah serupa, perlu perhatian

Jenis data

Data uji: daerah yang tidak pernah dipakai melatih model; IPM prediksi, selisih, dan status ditampilkan. Data latih: dipakai model untuk belajar, jadi hanya IPM aktual yang ditampilkan.

MEMULAI

Akses Aplikasi

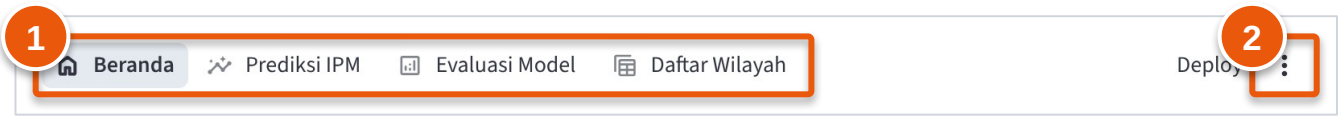
Versi daring

Buka di browser tanpa instalasi: ipmprediction.streamlit.app

Versi lokal

Jalankan run.bat, atau ketik python -m streamlit run Beranda.py di folder main_app.

Menu Navigasi

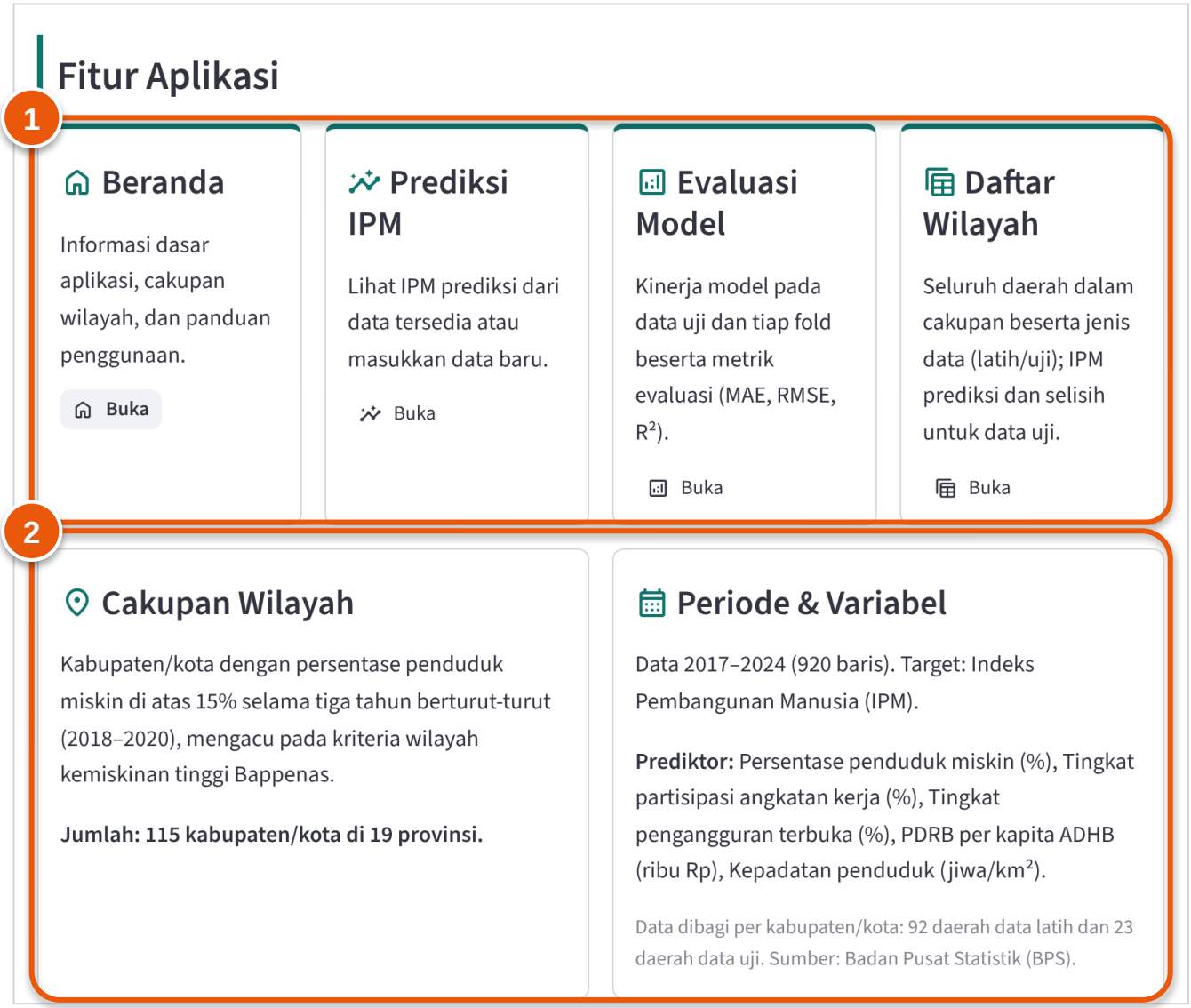


Gambar 1. Menu navigasi di bagian atas setiap halaman

1. Klik nama menu untuk berpindah halaman. Menu yang sedang dibuka diberi latar abu-abu.
2. Titik tiga di kanan atas: pilih mode tampilan (System/Light/Dark), muat ulang (Rerun), atau cetak halaman (Print).
3. Kotak bertanda ikon lampu, misalnya **Cara membaca grafik ini**, berisi penjelasan singkat. Klik untuk membuka atau menutup.

HALAMAN APLIKASI

Beranda

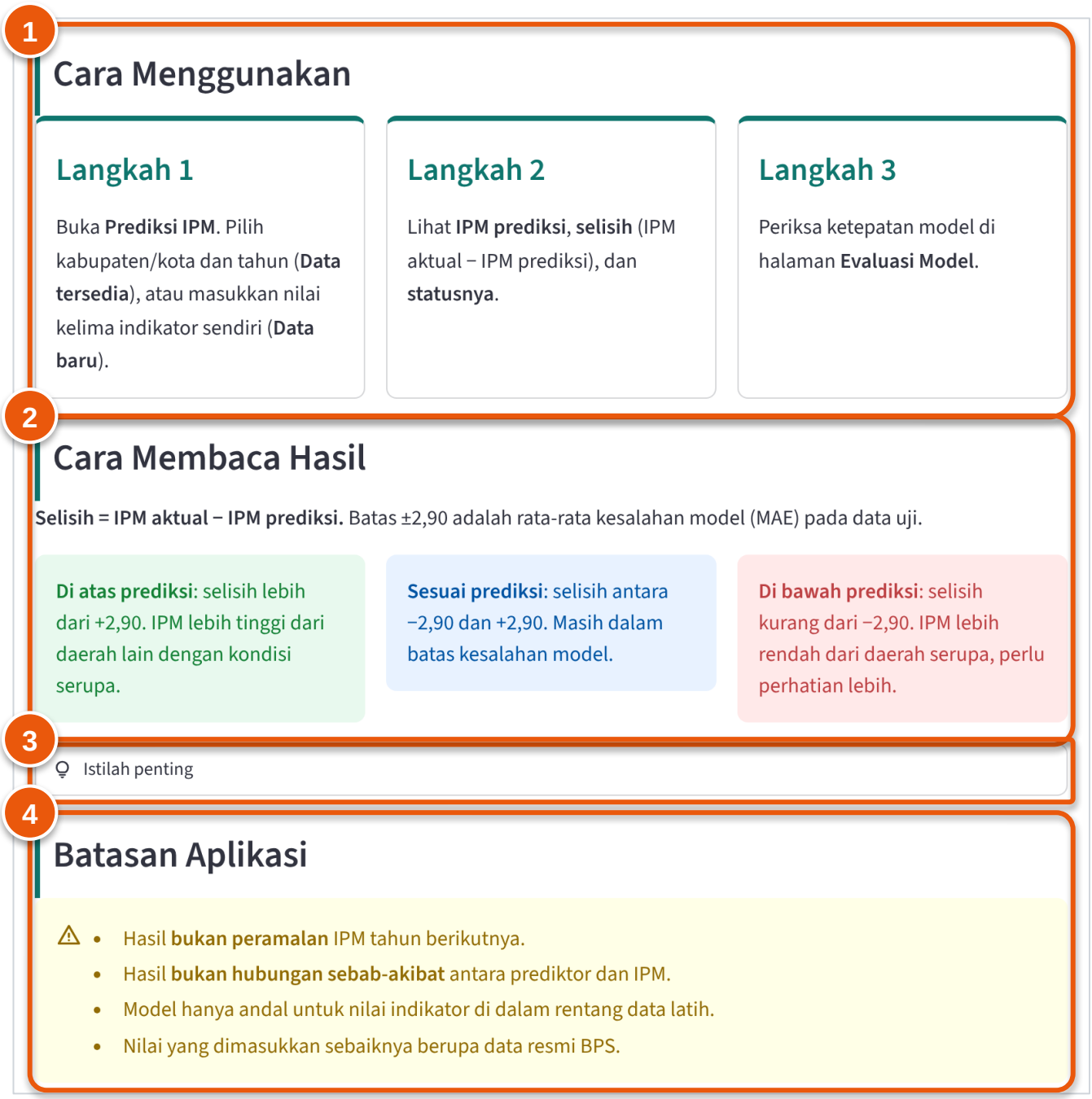


Gambar 2. Fitur aplikasi, cakupan wilayah, serta periode dan variabel

1. Empat kartu fitur. Klik **Buka** untuk langsung ke halaman tersebut.
2. Cakupan wilayah (kriteria daerah) serta periode, target, prediktor, dan pembagian data latih/uji.

HALAMAN APLIKASI

Beranda

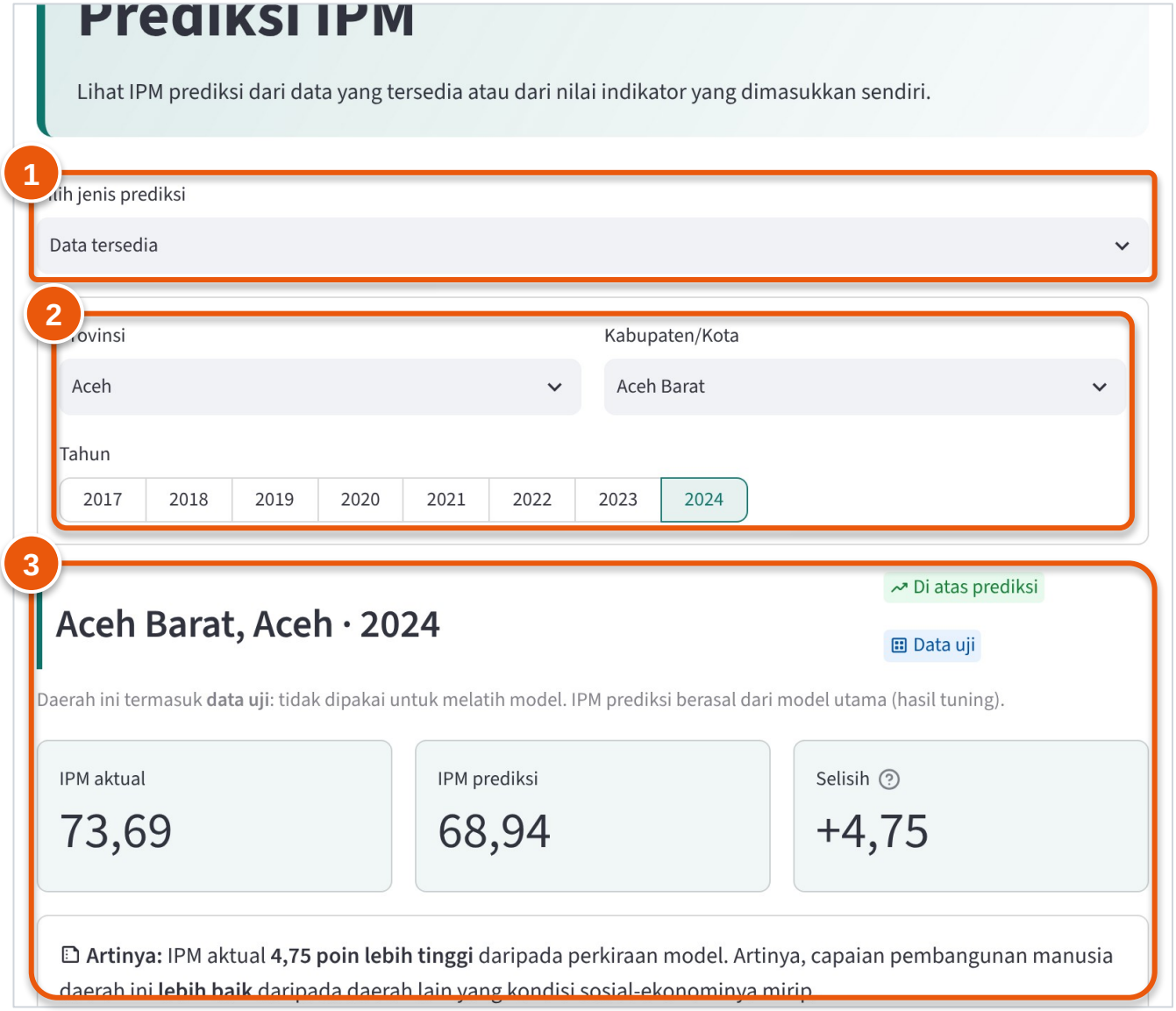


Gambar 3. Cara menggunakan, cara membaca hasil, istilah, dan batasan

1. Tiga langkah memakai aplikasi.
2. Arti tiga status dengan batas ±2,90.
3. Klik **Istilah penting** untuk membuka daftar istilah.
4. Batasan aplikasi.

HALAMAN APLIKASI

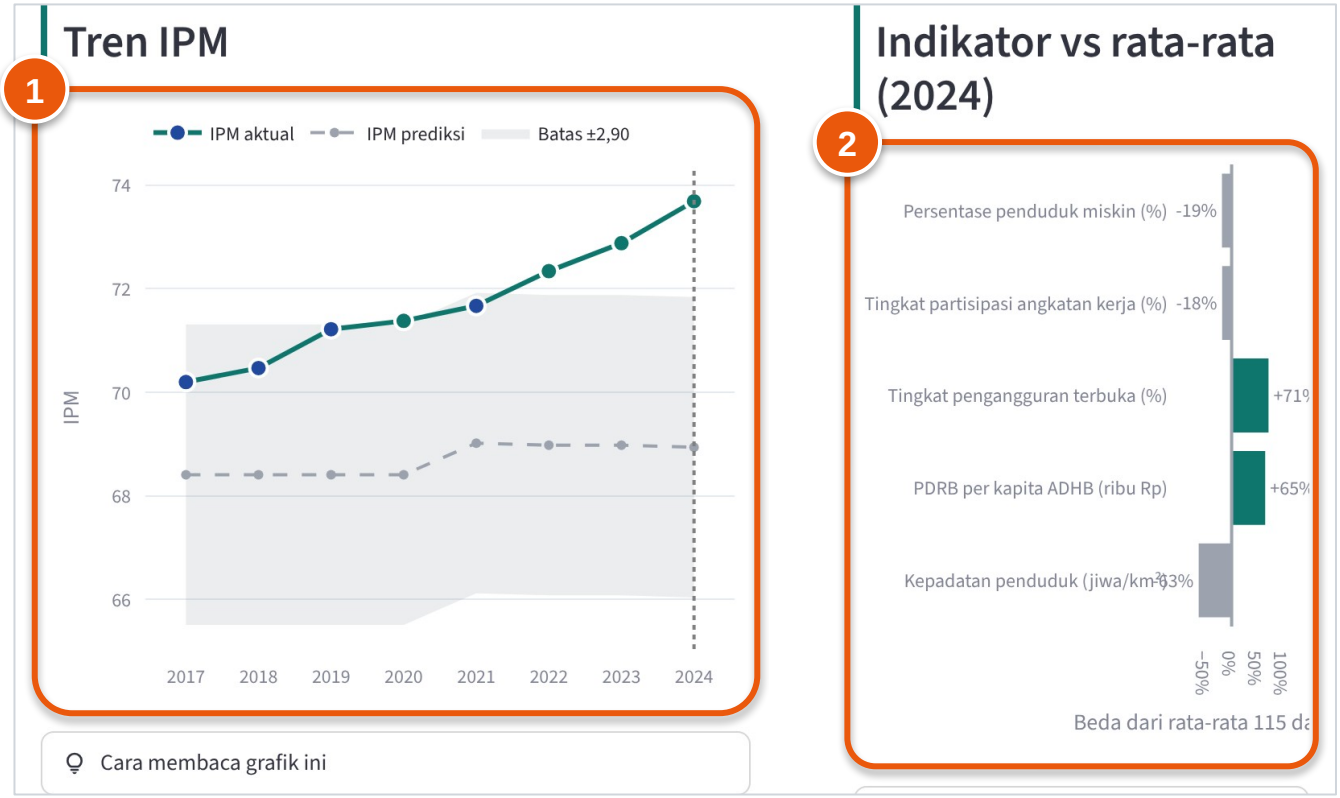
Prediksi IPM: Data Tersedia



Gambar 4. Pilihan daerah dan hasil prediksi Aceh Barat 2024

1. Buka menu **Prediksi IPM**, pastikan **Pilih jenis prediksi** = **Data tersedia** (bawaan).
2. Pilih **Provinsi**, **Kabupaten/Kota**, lalu klik **Tahun**.
3. Daerah data uji: badge status, tiga kartu (IPM aktual, IPM prediksi, selisih), dan kalimat Artinya. Daerah data latih: hanya kartu IPM aktual.

Prediksi IPM: Data Tersedia



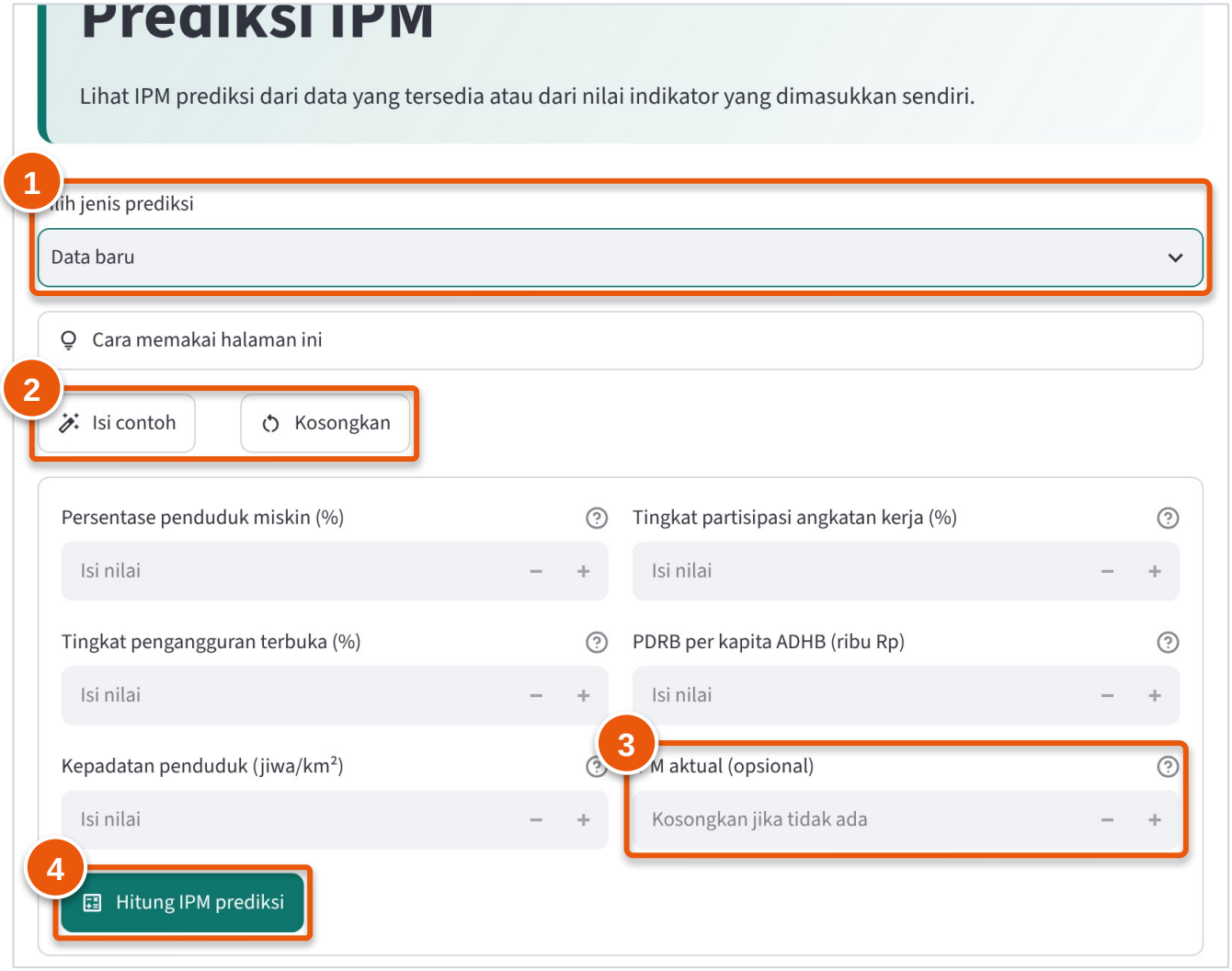
Gambar 5. Tren IPM dan posisi indikator terhadap rata-rata

1 **Tren IPM**: garis IPM aktual dan IPM prediksi 2017–2024. Pita abu-abu = batas ±2,90; titik di luar pita berarti di atas/di bawah prediksi.

2 **Indikator vs rata-rata**: seberapa jauh (%) tiap indikator daerah ini di atas atau di bawah rata-rata 115 daerah pada tahun yang sama.

HALAMAN APLIKASI

Prediksi IPM: Data Baru

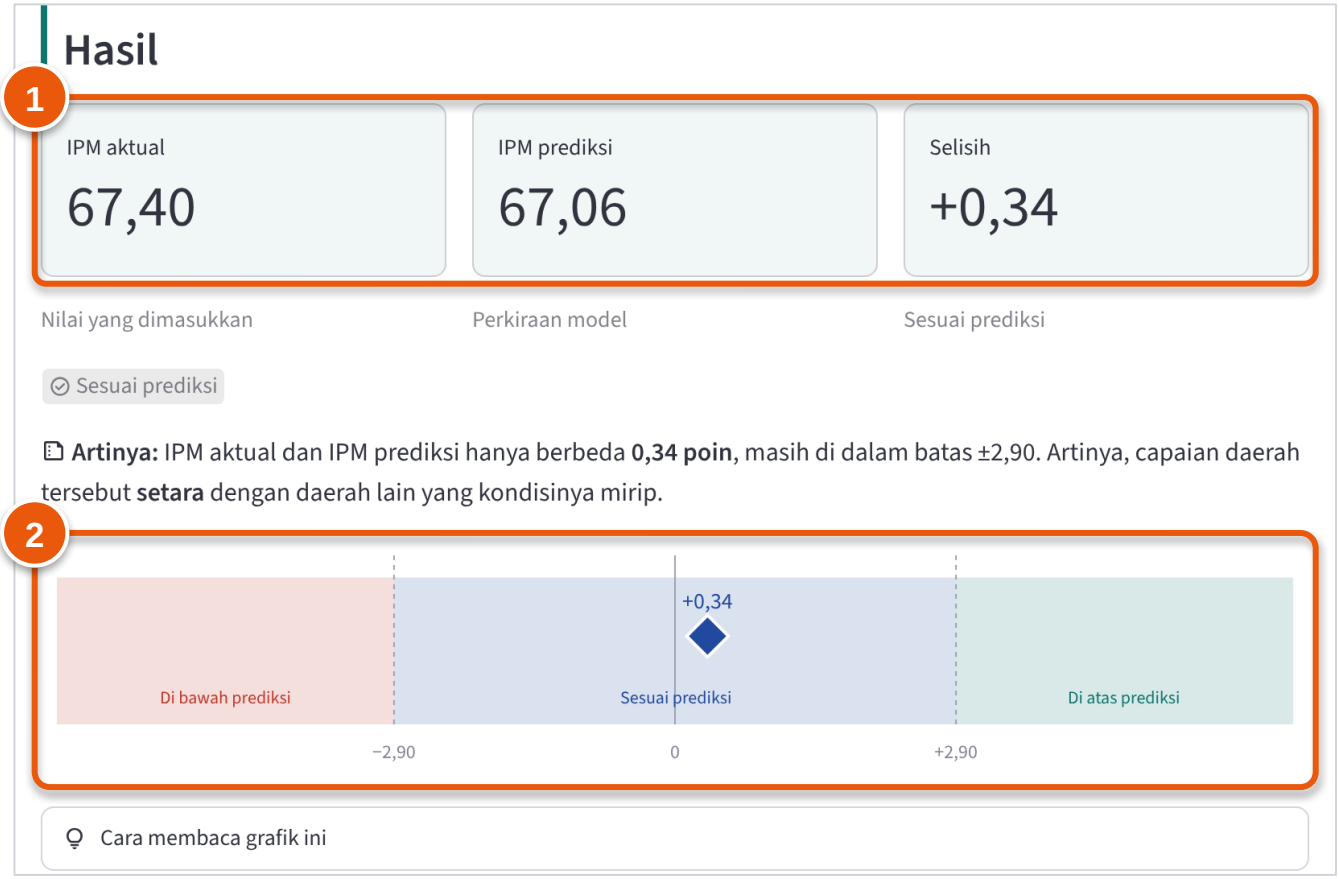


Gambar 6. Formulir lima indikator

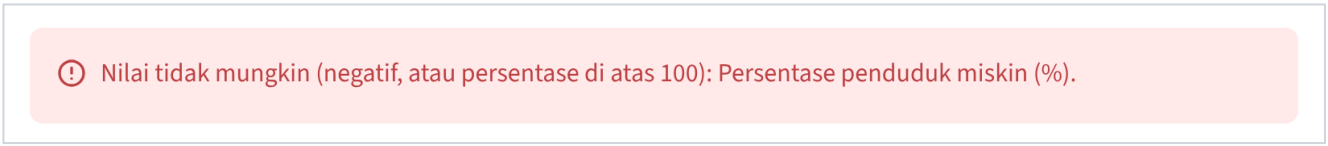
1. Ubah **Pilih jenis prediksi** menjadi **Data baru**.
2. Isi lima indikator. Tekan **Isi contoh** untuk mengisi data contoh, atau **Kosongkan** untuk menghapus semua isian.
3. **IPM aktual** boleh dikosongkan. Jika diisi, aplikasi menampilkan selisih dan status.
4. Klik **Hitung IPM prediksi**.

HALAMAN APLIKASI

Prediksi IPM: Data Baru



Gambar 7. Hasil: IPM prediksi, selisih, status, dan posisi pada batas ±2,90



Gambar 8. Pesan jika ada nilai tidak mungkin

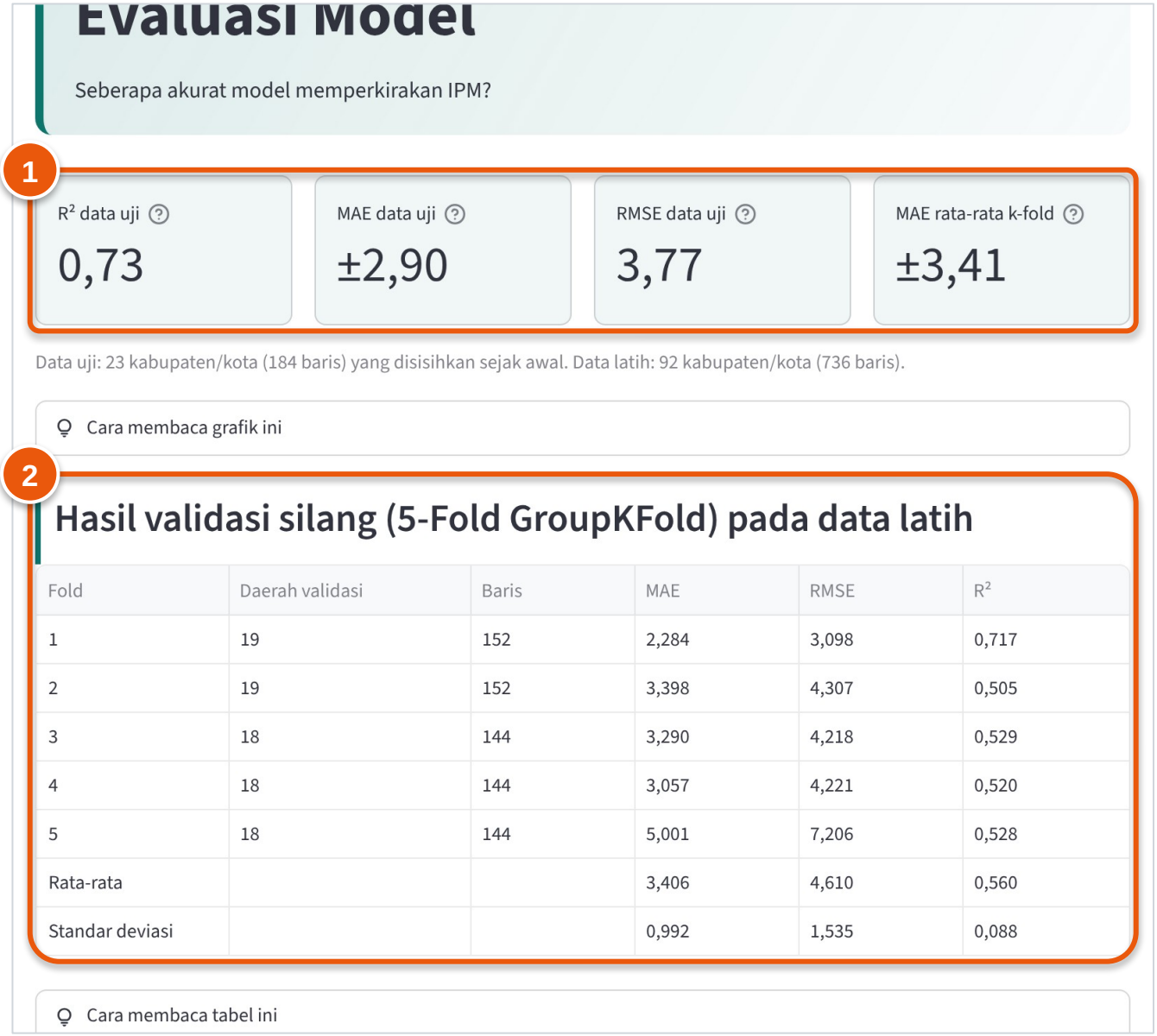
Pesan yang mungkin muncul

Merah: kolom kosong, nilai negatif, atau persentase di atas 100. Perbaiki lalu hitung lagi.

Kuning: nilai di luar rentang data latih. Hasil tetap dihitung, tetapi kurang andal.

HALAMAN APLIKASI

Evaluasi Model

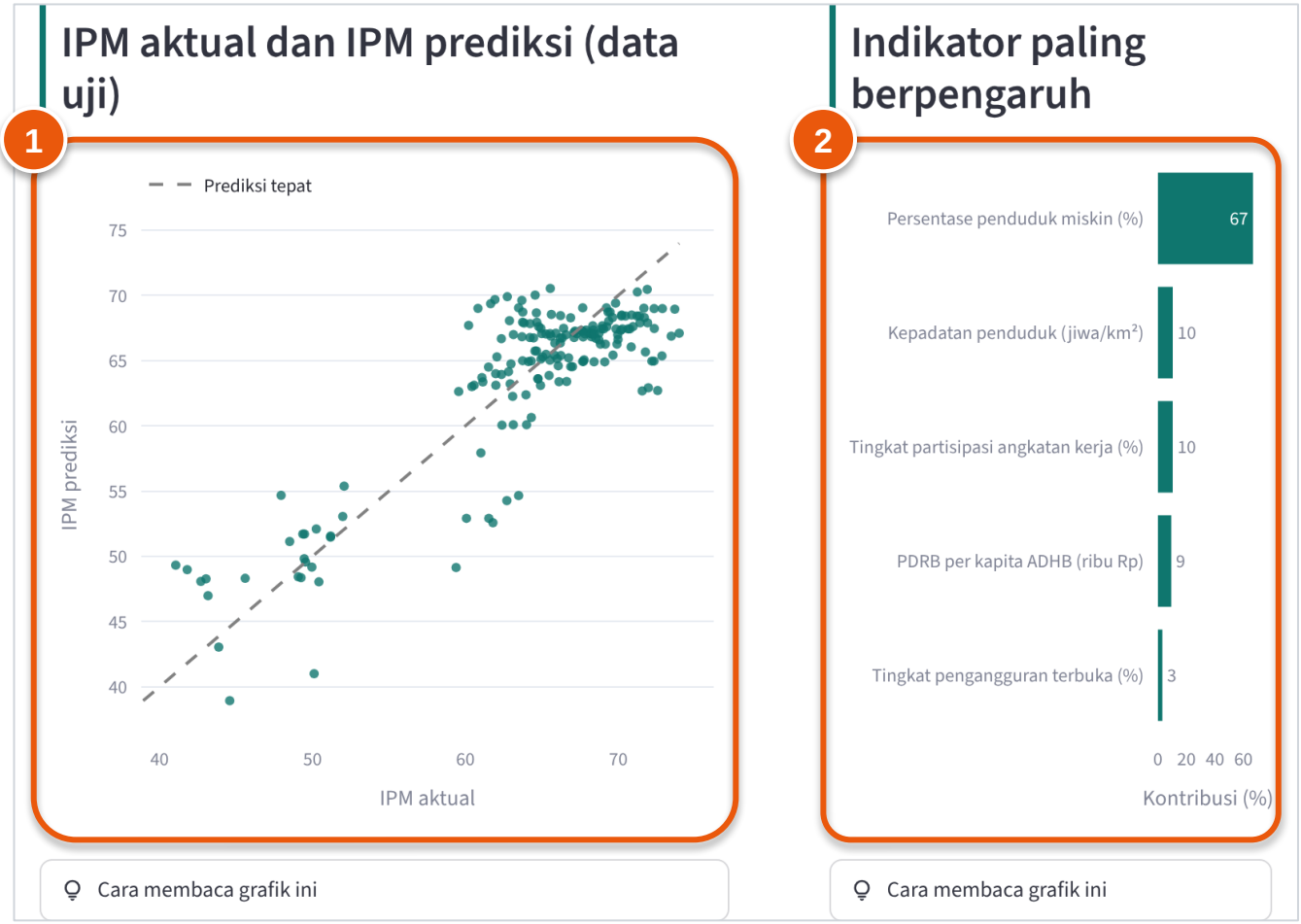


Gambar 9. Metrik data uji dan hasil validasi silang 5-fold

1. Kartu R², MAE, RMSE pada data uji (23 daerah, tidak pernah dilatih) dan MAE rata-rata 5-fold pada data latih.

2. Tabel fold: tiap fold memakai daerah validasi berbeda. Baris Rata-rata dan Standar deviasi menunjukkan kestabilan model.

Evaluasi Model



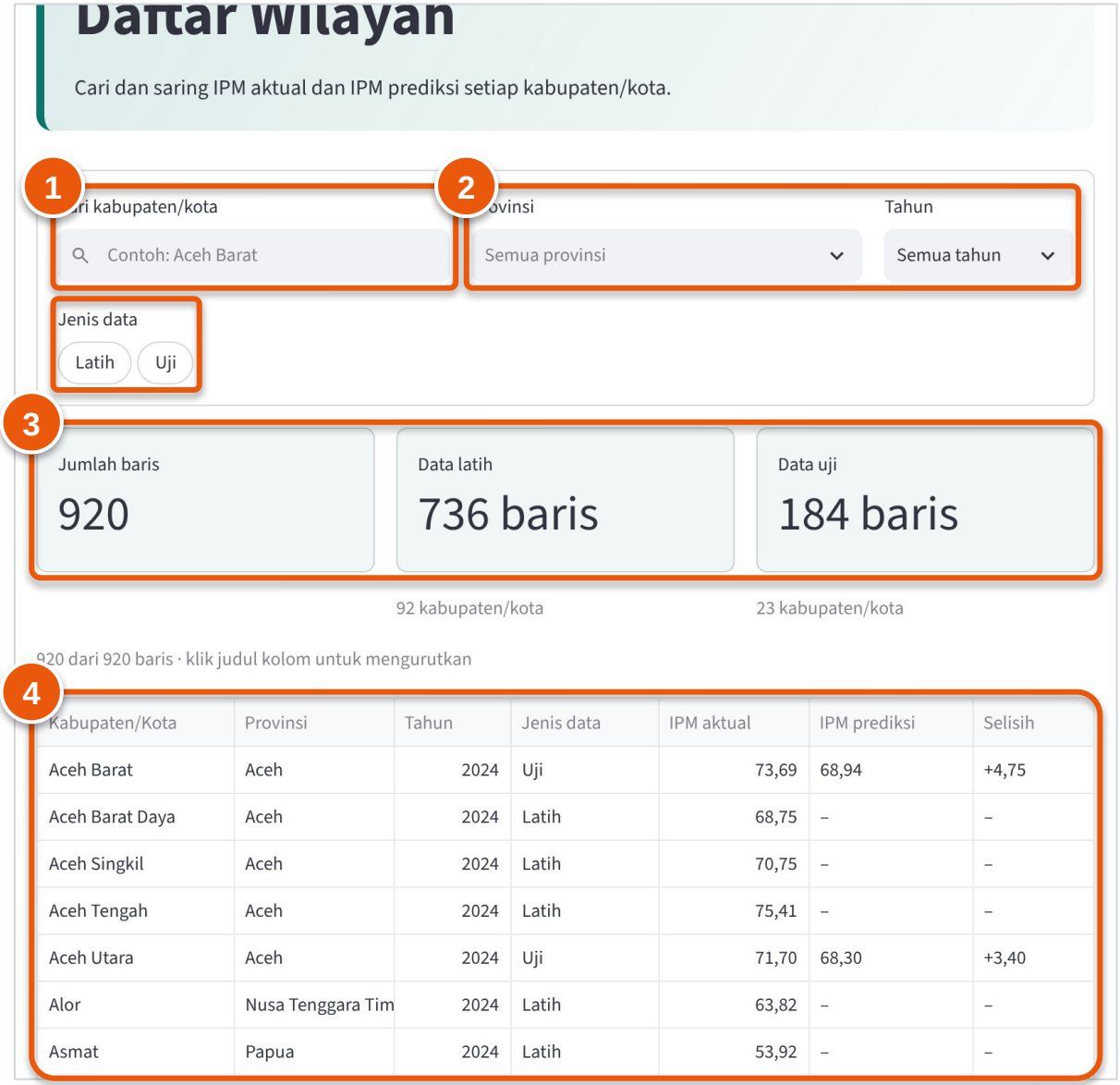
Gambar 10. IPM aktual vs prediksi dan kontribusi indikator

1. Titik = daerah data uji. Makin dekat garis putus-putus, makin tepat prediksinya.

2. Batang terpanjang = indikator paling berpengaruh (total gain). Bukan arah pengaruh dan bukan sebab-akibat.

HALAMAN APLIKASI

Daftar Wilayah



Gambar 11. Pencarian, filter, ringkasan, dan tabel data



1. Ketik nama daerah di **Cari kabupaten/kota**.
2. Saring dengan **Provinsi**, **Tahun**, dan **Jenis data** (Latih/Uji).
3. Kartu: jumlah baris, data latih, data uji. Baris data latih bertanda – pada IPM prediksi dan selisih.
4. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
5. Klik **Unduh tabel (CSV)** untuk menyimpan hasil saringan.